TEOREMA DE NECESITATE

+ Partea de sarcini neinterferente la inceput

Enunt:

Un sistem de sarcini C neinterpretat, dar la care stim domeniile de definitie si de valori este determinat pentru orice interpretare a sarcinilor sale numai dacă acestea sunt mutual neinterferente.

Demonstratie:

$C = (S, \prec)$

$S = \{s_1, \dots, s_n\}$

Demonstrăm prin reducere la absurd.

S și S' sunt independente, dar sunt interferente

Vrem să vedem dacă produc același rezultat.

$\alpha = \beta_1 \bar{S} \underline{S} \bar{S'} \underline{S'} \beta_2$

$\alpha' = \beta_1 \bar{S'} \underline{S'} \bar{S} \underline{S} \beta_2$

Considerăm celula M_i de memorie care va fi folosită și de S și de S'

$M_i = R_S \cap R_{S'}$

$f_S \to u$

$f_{S'} \to v$

$V(M_i, \alpha) = V(M_i, \beta_1 \bar{S} \underline{S} \bar{S'} \underline{S'} \beta_2) = V(M_i, \beta_1 \bar{S} \underline{S} \bar{S'} \underline{S'}) = V(M_i, \beta_1)\, u\, v$

$V(M_i, \alpha') = V(M_i, \beta_1 \bar{S'} \underline{S'} \bar{S} \underline{S} \beta_2) = V(M_i, \beta_1 \bar{S'} \underline{S'} \bar{S} \underline{S}) = V(M_i, \beta_1)\, v\, u$

Deoarece de obicei $u \neq v \Rightarrow$ se produc rezultate diferite $\Rightarrow$ Trebuie ca $R_S \cap R_{S'} = \emptyset$

$M_j \in D_S \cap R_{S'}$

$M_i \in R_S$

$V(M_i, \alpha) = V(M_i, \beta_1 \bar{S} \underline{S} \bar{S'} \underline{S'} \beta_2) = V(M_i, \beta_1 \bar{S} \underline{S}) = V(M_i, \beta_1)\, u$ ← S' nu produce pt. că $\notin R_{S'}$

$V(M_i, \alpha') = V(M_i, \beta_1, \bar{S'} \underline{S'} \bar{S} \underline{S} \beta_2) = V(M_i, \beta_1 \bar{S'} \underline{S'} \bar{S} \underline{S}) = V(M_i, \beta_1)\, v$

$\Rightarrow D_S \cap R_{S'} = \emptyset$

Analog $D_{S'} \cap R_S = \emptyset$

$\Rightarrow$ Din toate cele 3 $\Rightarrow$ sistem neinterferent

Demonstrația se bazează pe următoarea lemă:

Dacă avem un sistem de sarcini mutual neinterferente și S este o sarcină terminală a lui C, atunci dacă $\alpha = \beta_1 \bar{S} \beta_2 \underline{S} \beta_3$ este o secvență de execuție validă a lui C, atunci $\alpha' = \beta_1 \beta_2 \beta_3 \bar{S} \underline{S}$ este o secvență validă de execuție și $V(M_i, \alpha) = V(M_i, \alpha')$